Software Requirements Specification

for

Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menganalisa Tingkat Kepuasan Pelanggan Dengan Metode Decision Tree

Version 1.0 approved

Prepared by

Dita Titania (25051204285)

Alfina Berlian Yudianti (25051204291)

Berliana Kurnia Dewi (25051204360)

Universitas Negeri Surabaya

1 Maret 2026

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and . Permission is granted to use and modify this document.

1. Introduction ... 1
1.1 Purpose ... 1
1.2 Scope ... 1
1.3 Product Overview ... 1
1.3.1 Product Perspective ... 1
1.3.2 Product Functions ... 2
1.3.3 User Characteristics ... 2
1.3.4 Limitations ... 2
1.4 Definitions ... 3
2. Referensi ... 4
3. Requirements ... 5
3.1 Identifikasi Stakeholder ... 5
3.2 Functional Requirements ... 5
3.3 Non-Functional Requirements ... 7
3.4 Usability Requirements ... 8
3.5 Interface Requirements ... 8
3.6 Logical Database Requirements ... 8
3.7 Constraints ... 8
3.8 Software System Attributes ... 9
3.9 Supporting Information ... 9
4. Verification ... 10
5. Appendices ... 11
5.1 Assumptions and Dependencies ... 11
5.2 Acronyms and Abbreviations ... 11
6. UML (Umified Modeling Language) Diagrams ... 12
6.1 Use Case Diagram ... 12
6.2 Activity Diagram ... 13
6.3 Class Diagram ... 14
6.4 Flowchart ... 16
7. Software Architecture ... 18
7.1 System Architecture ... 18
7.2 Software Architecture ... 20

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari sistem pendukung keputusan yang dibangun untuk memprediksi tingkat kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode Decision Tree. Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengembangan sistem, seperti pengembang perangkat lunak, analis sistem, penguji (tester), dan pemangku kepentingan (stakeholder). Dokumen ini mencakup informasi secara lengkap mengenai tujuan sistem, ruang lingkup sistem, fungsi-fungsi yang harus disediakan dalam sistem tersebut, kelas pengguna sistem tersebut, keterbatasan sistem tersebut, kebutuhan fungsional sistem tersebut, dan kebutuhan non-fungsional sistem tersebut.Dengan adanya dokumen ini, diharapkan sistem dapat dikembangkan secara sistematis dan terarah sehingga menghasilkan sistem yang

1.2 Scope

- Sistem Pendukung Keputusan ini dibuat dalam format aplikasi berbasis web, sehingga memungkinkan pihak perusahaan/organisasi untuk menganalisis data kepuasan pelanggan secara otomatis. Sistem ini menggunakan algoritma Decision Tree dalam melakukan analisis data. Dalam sistem ini, algoritma Decision Tree digunakan sebagai algoritma utama dalam melakukan analisis klasifikasi dan prediksi.
- Ruang Lingkup Utama:
- Memungkinkan pengguna untuk mengunggah dataset pelanggan dalam format tertentu.
- Memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data secara otomatis.
- Memungkinkan pengguna untuk melatih algoritma Decision Tree menggunakan dataset pelanggan.
- Memungkinkan pengguna untuk melakukan evaluasi model menggunakan beberapa metode evaluasi, seperti Accuracy, Recall, Precision, dan F1-Score.
- Memungkinkan pengguna untuk menggunakan fitur prediksi terhadap dataset pelanggan.
- Memungkinkan pengguna untuk melihat hasil analisis dan evaluasi.
- Sistem ini dibuat dalam format aplikasi berbasis

1.3 Product Overview

1.3.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan sebuah aplikasi baru yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada sistem lainnya. Namun demikian, perancangan sistem ini memungkinkan perluasan sistem ini secara lebih lanjut, misalnya dengan mengintegrasikannya dengan sistem CRM atau sistem database pelanggan perusahaan tersebut.

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

Sistem ini dibangun dengan menggunakan arsitektur berbasis web sehingga sistem ini dapat diakses dengan menggunakan sebuah browser. Algoritma Decision Tree diimplementasikan dengan menggunakan

1.3.2 Product Functions

Secara garis besar, sistem ini akan memiliki berbagai fungsi berikut:

- Input dan validasi dataset pelanggan
- Preprocessing data
- Training dan testing model Decision Tree
- Evaluasi performa model
- Visualisasi pohon keputusan
- Prediksi tingkat kepuasan pelanggan
- Penyimpanan riwayat training dan prediksi
- Penampilan laporan analitik

1.3.3 User Characteristics

Sistem ini akan digunakan oleh beberapa jenis pengguna, yaitu:

1. Admin Data
- Memiliki kemampuan dasar dalam pengelolaan data.
- Bertanggung jawab mengunggah dataset serta memulai proses training model.

2. Manager/Pengambil Keputusan
- Tidak memiliki keahlian teknis dalam machine learning.
- Membutuhkan hasil prediksi dan laporan analisis untuk mendukung keputusan bisnis.

3. Developer/System Analyst
- Memiliki pemahaman mendalam mengenai pemrograman dan machine learning.
- Bertanggung jawab dalam pemeliharaan

1.3.4 Limitations

- Akurasi model didasarkan pada akurasi dataset.
- Sistem hanya menggunakan metode Decision Tree dan tidak melakukan ensemble secara otomatis.
- Sistem memerlukan koneksi internet stabil untuk pengoperasian berbasis web.

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

1.4 Definitions

Berikut beberapa istilah penting yang digunakan dalam dokumen ini:

- **Decision Tree**: algoritma klasifikasi yang merepresentasikan proses pengambilan keputusan dalam bentuk struktur pohon.
- **Node**: titik keputusan dalam pohon.
- **Leaf**: hasil akhir dari proses klasifikasi.
- **Training**: proses membangun model berdasarkan dataset yang diberikan.
- **Testing**: proses menguji akurasi model terhadap dataset baru.

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

2. Referensi

Referensi diambil dari jurnal-jurnal data mining, buku machine learning, dan referensi umum mengenai Decision Tree seperti:

1. Quinlan, J.R. (C4.5 Algorithm)
2. Breiman et al. (CART Method)
3. Han & Kamber – Data Mining Concepts
4. Modul dan artikel terkait klasifikasi Decision Tree

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

3. Requirements

3.1 Identifikasi Stakeholder

Bagian ini akan menjelaskan semua pihak-pihak yang terlibat dalam sistem tersebut beserta peran masing-masing stakeholder.

No	Stakeholder	Peran	Keterlibatan
1	Admin Data	Mengunggah dataset pelanggan, melakukan preprocessing data, menjalankan proses training model, dan mengelola penyimpanan data serta model.	Langsung
2	Manager / Pengambil Keputusan	Menampilkan hasil evaluasi model, membaca prediksi tingkat kepuasan pelanggan, mengakses laporan analitik.	Langsung
3	Developer / System Analyst	Memaintenance sistem, mengembangkan fitur-fitur lanjut, melakukan tuning model machine learning, dan memastikan keberlangsungan performa sistem.	Langsung
4	Customer (Pelanggan)	Menjadi sumber data kepuasan pelanggan dengan cara melalui skor atau feedback yang diberikan. Data pelanggan merupakan salah satu input utama sistem SPK	Tidak Langsung
5	Manajemen Perusahaan	Pemilik sistem yang mendanai dan menyetujui pengembangan proyek. Menampilkan output laporan untuk kebijakan tingkat perusahaan.	Tidak Langsung

3.2 Functional Requirements

Kebutuhan fungsional adalah spesifikasi layanan atau fungsi spesifik yang dapat dilaksanakan oleh sistem. Daftar functional Requirements dari sistem SPK Kepuasan Pelanggan adalah sebagai berikut:

ID	Nama Fitur	Aktor	Input	Output / Proses	Prioritas
FR-01	Autentikasi Login	Semua Pengguna	Username dan password	Sistem memvalidasi username dan password, lalu mengarahkan user ke halaman dashboard sesuai level akses. Jika salah, menampilkan pesan kesalahan.	Tinggi

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

ID	Nama Fitur	Aktor	Input	Output / Proses	Prioritas
FR-02	Dashboard Berbasis Peran	Semua Pengguna	Level akses pengguna	Menampilkan menu dan fitur berbeda sesuai level akses yang dimiliki: Admin Data, Manager, Developer.	Tinggi
FR-03	Upload Dataset Pelanggan	Admin Data	File CSV atau XLSX	Sistem menyimpan dataset dan menampilkan preview data yang berhasil diunggah.	Tinggi
FR-04	Validasi Struktur Dataset	Admin Data	Dataset yang diunggah	Sistem mengevaluasi kesesuaian struktur dataset yang diunggah dengan format yang dibutuhkan dan menampilkan pesan error jika tidak sesuai.	Tinggi
FR-05	Preprocessing Data	Admin Data	Dataset mentah	Sistem melakukan proses pembersihan data: missing value handling, encoding kategorikal, dan normalisasi data.	Tinggi
FR-06	Pembagian Data Training & Testing	Admin Data	Rasio split (misal 80:20)	Sistem membagi dataset menjadi data training dan data testing sesuai rasio yang ditentukan oleh user.	Tinggi
FR-07	Training Model Decision Tree	Admin Data	Dataset training	Sistem membangun model Decision Tree berdasarkan dataset yang telah diolah oleh user dan menyimpan model yang sudah dilatih.	Tinggi
FR-08	Evaluasi Model	Admin Data, Developer	Dataset testing	Sistem menampilkan metrik evaluasi: accuracy, precision, recall, dan f1-score dalam bentuk tabel dan confusion matrix.	Tinggi
FR-09	Visualisasi Pohon Keputusan	Admin Data, Manager	Model Decision Tree	Sistem menampilkan diagram pohon keputusan yang interaktif dan dapat diperbesar.	Sedang
FR-10	Prediksi Data Baru	Manager, Admin Data	Data pelanggan baru (manual input atau file)	Sistem memberikan hasil prediksi tingkat kepuasan pelanggan beserta probabilitas untuk setiap kelas.	Tinggi
FR-11	Penyimpanan Riwayat Prediksi	Sistem (Otomatis)	Hasil prediksi	Sistem menyimpan riwayat prediksi secara otomatis untuk keperluan audit dan analisis lebih lanjut.	Sedang

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

FR-12	Laporan Analitik	Manager	Pilihan periode dan parameter laporan	Sistem menghasilkan laporan analitik dalam format PDF atau Excel berisi ringkasan evaluasi model dan hasil prediksi.	Sedang

3.3 Non-Functional Requirements

Kebutuhan Non-Fungsional: Ini menggambarkan kualitas dan batasan sistem yang harus terpenuhi, tetapi tidak terkait langsung dengan fungsinya. Berikut adalah daftar Non-Functional Requirements:

ID	Kategori	Deskripsi	Parameter	Prioritas
NFR-01	Performance	Model harus selesai dilatih dalam waktu kurang dari 5 detik untuk dataset dengan jumlah baris maksimal 10.000.	Waktu training ≤ 5 detik	Tinggi
NFR-02	Performance	Sistem harus mampu memberikan hasil prediksi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 1 detik setelah input dimasukkan.	Waktu respon prediksi ≤ 1 detik	Tinggi
NFR-03	Scalability	Sistem harus mampu menangani peningkatan volume data hingga 50.000 baris tanpa penurunan performa yang signifikan.	Volume data ≤ 50.000 baris	Tinggi
NFR-04	Usability	Antarmuka sistem harus sederhana, intuitif, dan responsif sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat (desktop, tablet, mobile) tanpa hambatan.	Responsive design, UX intuitif	Tinggi
NFR-05	Security	Sistem harus mengimplementasikan hashing password, validasi input, dan role-based access control (RBAC) untuk menjaga keamanan data pengguna.	RBAC, hashing, validasi input	Tinggi

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

ID	Kategori	Deskripsi	Parameter	Prioritas
NFR-06	Reliability	Sistem harus memiliki uptime minimal 99% dan mampu berjalan tanpa crash pada kondisi beban normal.	Uptime ≥ 99%	Tinggi
NFR-07	Maintainability	Kode sumber sistem harus modular, terdokumentasi dengan baik, dan mengikuti standar coding convention agar mudah dipelihara dan dikembangkan.	Modular, terdokumentasi	Sedang

3.4 Usability Requirements

- Antarmuka perlu sederhana dan intuitif.
- Semua tombol dan antarmuka harus ditampilkan dengan label yang jelas.
- Visualisasi pohon keputusan harus mudah dibaca.

3.5 Interface Requirements

- **User Interface:** dashboard, halaman prediksi, halaman training.
- **Software Interface:** integrasi dengan scikit-learn, pandas, numpy.
- **Database Interface:** koneksi dengan MySQL/PostgreSQL.

3.6 Logical Database Requirements

Sistem membutuhkan tabel-tabel berikut:

- users
- datasets
- models
- predictions
- training_logs

3.7 Constraints

Constraints adalah batasan-batasan yang secara langsung membatasi pilihan pengembangan sistem. Batasan- batasan ini perlu diikuti selama proses pengembangan berlangsung:

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

ID	Kategori	Deskripsi Batasan	Dampak
CON-01	Algoritma	Sistem dibatasi untuk menggunakan metode Decision Tree (C4.5 atau CART) sebagai algoritma klasifikasi utama. Penggunaan ensemble method tidak diperbolehkan secara otomatis.	Akurasi model bergantung pada kekuatan algoritma Decision Tree.
CON-02	Format Input	Sistem hanya menerima file dalam format CSV atau XLSX untuk proses upload dataset. Format lain seperti JSON, XML, atau database langsung tidak didukung.	Pengguna perlu mengonversi data ke format yang didukung sebelum upload.
CON-03	Teknologi Backend	Sistem wajib dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan framework Flask atau FastAPI, serta library scikit-learn untuk implementasi algoritma machine learning.	Tim pengembang perlu menguasai Python dan ekosistem machine learning yang ditentukan.
CON-04	Konektivitas	Sistem berbasis web sehingga perlu koneksi internet yang stabil untuk dapat dioperasikan. Fitur offline tidak tersedia.	Gangguan internet akan menghambat operasional sistem.

3.8 Software System Attributes

- **Security:** hashing password, validasi input, akses berdasarkan peran.
- **Reliability:** sistem harus berjalan tanpa crash pada beban normal.
- **Maintainability:** kode harus modular dan terdokumentasi.
- **Portability:** sistem dapat berjalan pada berbagai platform server.

3.9 Supporting Information

- Contoh dataset
- Diagram alur SPK
- Dokumentasi API

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

4. Verification

Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua requirements telah terpenuhi dan sistem berjalan sesuai spesifikasi.Berikut adalah Metode yang digunakan dalam proses verifikasi:

1. **Pengujian Fungsional**

   Dilakukan oleh tim pengembang menggunakan metode black-box testing untuk memverifikasi semua Functional Requirement (FR) yang telah dibuat berjalan sesuai spesifikasi. Kriteria lulus: semua FR menghasilkan output yang sesuai dengan yang didefinisikan.

2. **Pengujian Performa**

   Dilakukan oleh tim pengembang untuk mengukur apakah waktu respon training dan prediksi sudah sesuai NFR yang telah ditetapkan. Kriteria lulus: waktu training ≤ 5 detik untuk dataset ≤10.000 baris dan waktu prediksi ≤ 1 detik.

3. **Pengujian Keamanan**

   Dilakukan oleh tim pengembang untuk memverifikasi apakah autentikasi, otorisasi berbasis peran (RBAC), hashing password, dan validasi input sudah terintegrasikan. Kriteria lulus: tidak ada celah akses tanpa otorisasi yang valid

4. **User Acceptance Test (UAT)**

   Dilakukan oleh stakeholder (Manager dan Admin Data) untuk memastikan bahwa sistem memenuhi semua kebutuhan bisnis secara keseluruhan. Kriteria lulus: stakeholder menyetujui bahwa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati.

5. **Validasi Akurasi Model**

   Dilakukan oleh tim pengembang menggunakan confusion matrix dan metrik evaluasi (accuracy, precision, recall, f1-score). Kriteria lulus: nilai akurasi model sudah mencapai nilai yang dapat diterima sesuai standar yang ditetapkan tim.

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

5. Appendices

5.1 Assumptions and Dependencies

- Dataset kepuasan pelanggan disediakan oleh perusahaan dalam format CSV atau XLSX dengan struktur kolom yang konsisten.
- Sistem dioperasikan dengan koneksi internet yang cukup.
- Keakuratan model tergantung pada kualitas, kekompleksan, dan kepresentasian dataset yang disediakan.
- Pengguna (Admin Data) diharapkan memiliki kemampuan dasar-dasar dalam pengelolaan data dan penggunaan aplikasi berbasis web.
- Spesifikasi server yang digunakan memiliki spesifikasi minimum yang cukup untuk menjalankan proses training machine learning.
- Hanya ada satu periode/sesi training aktif dalam dijalankan pada satu waktu untuk menghindari konflik resource.
- Dataset yang digunakan sudah mendapatkan izin penggunaan sesuai dengan kebijakan privasi perusahaan.

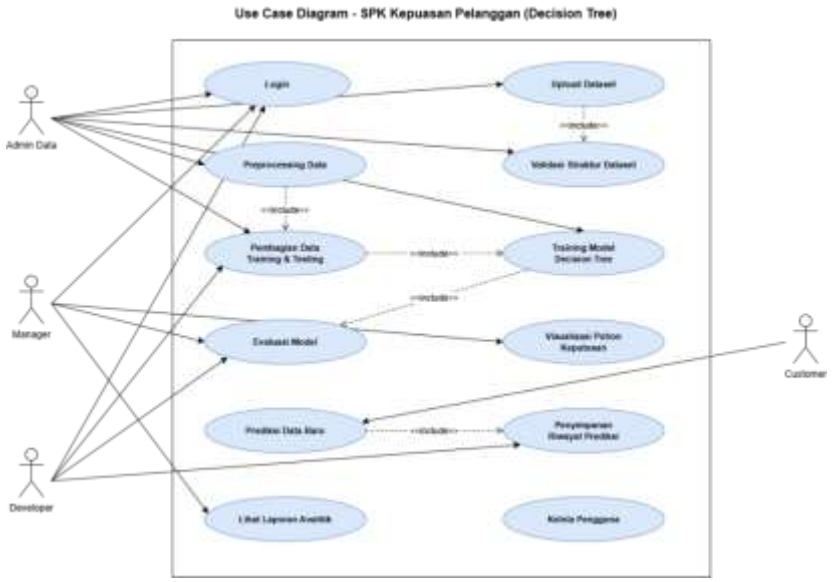
5.2 Acronyms and Abbreviations

Singkatan	Kepanjangan
SPK	Sistem Pendukung Keputusan
DT	Decision Tree
ML	Machine Learning
SRS	Software Requirements Specification
FR	Functional Requirement
NFR	Non-Functional Requirement
CSV	Comma Separated Values
XLSX	Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
UAT	User Acceptance Test
RBAC	Role-Based Access Control
API	Application Programming Interface
CRM	Customer Relationship Management
UI	User Interface

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

6. UML (Umified Modeling Language) Diagrams

6.1 Use Case Diagram



Gambar 6.1 Use Case Diagram SPK Kepuasan Pelanggan

Use Case Diagram di atas menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsionalitas sistem SPK Kepuasan Pelanggan berbasis Decision Tree. Terdapat 4 aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu Admin Data, Manager, Developer/System Analyst, dan Customer.

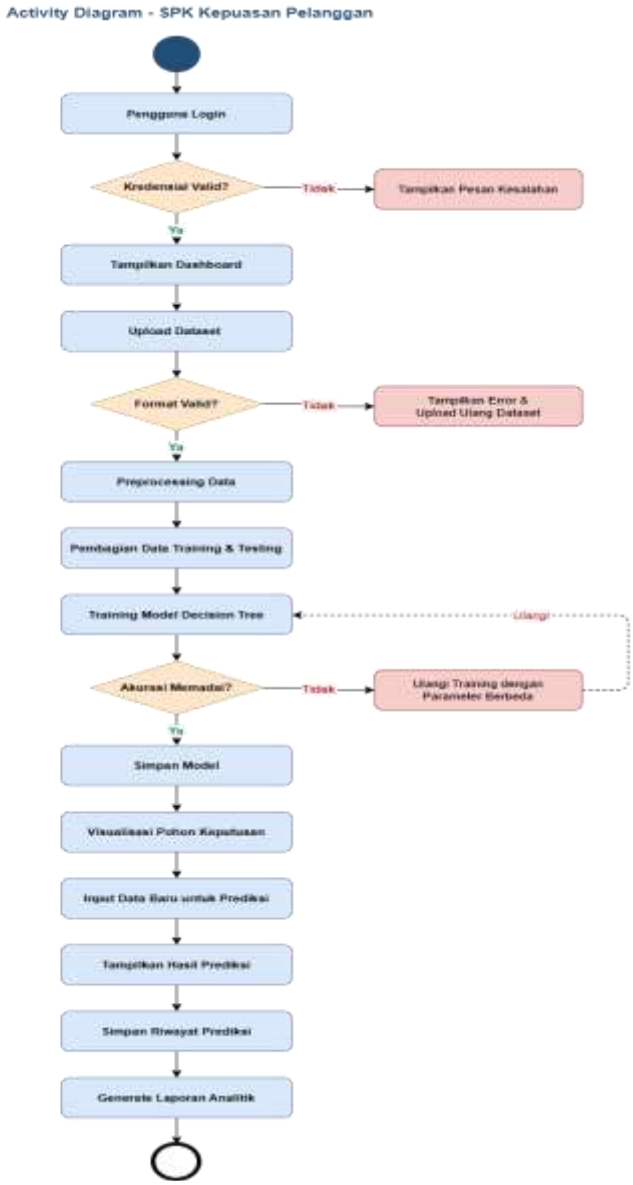
1. **Admin Data** merupakan aktor dengan akses paling luas. Admin Data dapat melakukan login, mengunggah dataset, melakukan preprocessing data, membagi data training dan testing, menjalankan training model Decision Tree, mengevaluasi model, serta melihat visualisasi pohon keputusan.
2. **Manager** berperan sebagai pengambil keputusan bisnis. Manager dapat melakukan login, melihat hasil prediksi data baru, melihat visualisasi pohon keputusan, dan mengakses laporan analitik sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.
3. **Developer/System Analyst** bertugas memelihara sistem. Developer dapat melakukan login, mengevaluasi performa model, serta mengelola data pengguna dalam sistem.
4. **Customer** terlibat secara tidak langsung sebagai sumber data. Customer memberikan data yang kemudian digunakan dalam proses prediksi tingkat kepuasan pelanggan.

Terdapat beberapa relasi **<<include>>** yang menunjukkan bahwa suatu use case secara otomatis mencakup use case lainnya, yaitu:

- Upload Dataset mencakup Validasi Struktur Dataset
- Preprocessing Data mencakup Pembagian Data Training & Testing
- Pembagian Data Training & Testing mencakup Training Model Decision Tree
- Training Model Decision Tree mencakup Evaluasi Model
- Prediksi Data Baru mencakup Penyimpanan Riwayat Prediksi

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

6.2 Activity Diagram



Gambar 6.2 Activity Diagram SPK Kepuasan Pelanggan

Activity Diagram di atas menggambarkan alur aktivitas sistem SPK Kepuasan Pelanggan dari awal hingga akhir proses, termasuk percabangan kondisi yang mungkin terjadi selama sistem berjalan.

Alur dimulai ketika pengguna melakukan **login**. Sistem kemudian memvalidasi kredensial pengguna. Jika kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta login kembali. Jika valid, sistem menampilkan dashboard sesuai peran pengguna.

Selanjutnya pengguna melakukan **upload dataset**. Sistem memeriksa apakah format dataset valid. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan pengguna diminta mengupload ulang dataset

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

yang sesuai format. Jika valid, sistem melanjutkan ke tahap **preprocessing data** untuk membersihkan dan mempersiapkan data.

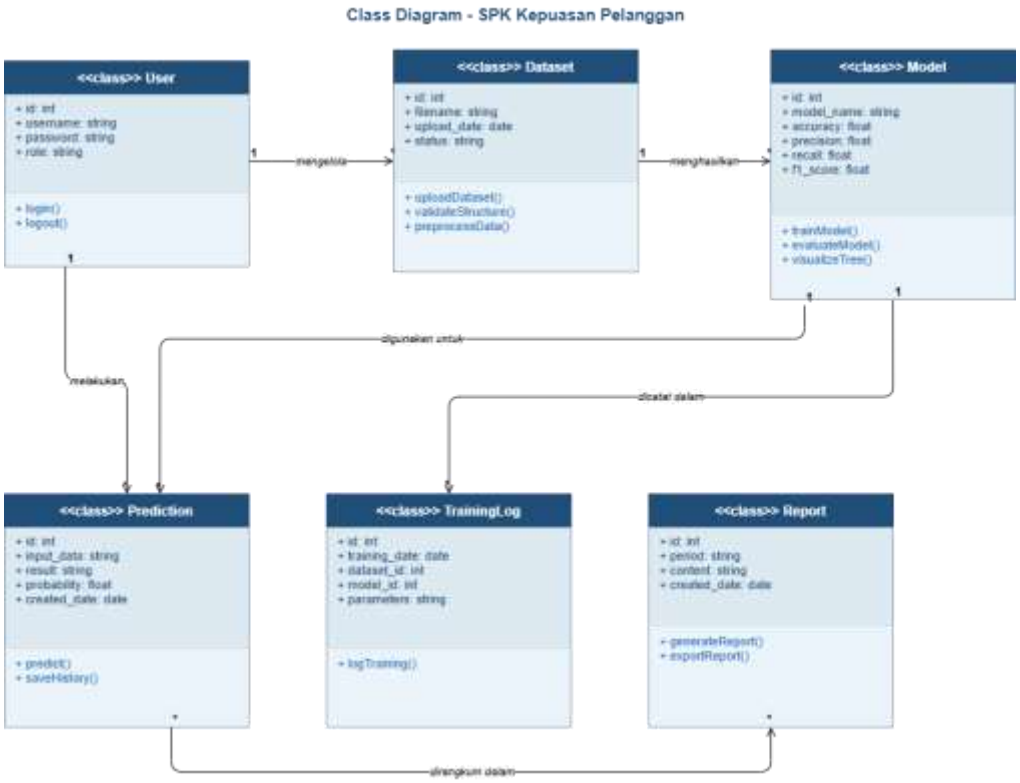
Setelah preprocessing selesai, sistem melakukan **pembagian data** menjadi data training dan data testing sesuai rasio yang ditentukan. Data training kemudian digunakan untuk menjalankan proses **training model Decision Tree**.

Sistem kemudian mengevaluasi apakah **akurasi model memadai**. Jika tidak memadai, sistem akan mengulang proses training dengan parameter yang berbeda hingga akurasi mencapai nilai yang dapat diterima. Jika akurasi memadai, model disimpan dan sistem menampilkan **visualisasi pohon keputusan**.

Pengguna selanjutnya dapat memasukkan **data baru untuk diprediksi**. Sistem memproses input tersebut dan menampilkan hasil prediksi tingkat kepuasan pelanggan. Hasil prediksi kemudian disimpan ke dalam riwayat prediksi secara otomatis.

Proses diakhiri dengan **generate laporan analitik** yang merangkum seluruh hasil evaluasi model dan prediksi yang telah dilakukan.

6.3 Class Diagram



Gambar 6.3 Class Diagram SPK Kepuasan Pelanggan

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

Class Diagram di atas menggambarkan struktur kelas-kelas yang terdapat dalam sistem SPK Kepuasan Pelanggan beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Terdapat 6 kelas utama dalam sistem ini.

Class User merepresentasikan pengguna sistem yang memiliki atribut id, username, password, dan role. Kelas ini memiliki metode login() dan logout() untuk mengelola autentikasi pengguna.

Class Dataset merepresentasikan data pelanggan yang diunggah ke sistem. Atributnya meliputi id, filename, upload_date, dan status. Kelas ini memiliki metode uploadDataset(), validateStructure(), dan preprocessData() untuk mengelola proses input dan persiapan data.

Class Model merepresentasikan model Decision Tree yang dihasilkan dari proses training. Atributnya mencakup id, model_name, accuracy, precision, recall, dan f1_score sebagai metrik evaluasi. Metode yang dimiliki adalah trainModel(), evaluateModel(), dan visualizeTree().

Class Prediction merepresentasikan hasil prediksi yang dilakukan oleh sistem. Atributnya meliputi id, input_data, result, probability, dan created_date. Kelas ini memiliki metode predict() dan saveHistory() untuk memproses dan menyimpan hasil prediksi.

Class TrainingLog merepresentasikan catatan log dari setiap proses training yang dilakukan. Atributnya mencakup id, training_date, dataset_id, model_id, dan parameters. Kelas ini memiliki metode logTraining() untuk mencatat setiap aktivitas training yang dijalankan.

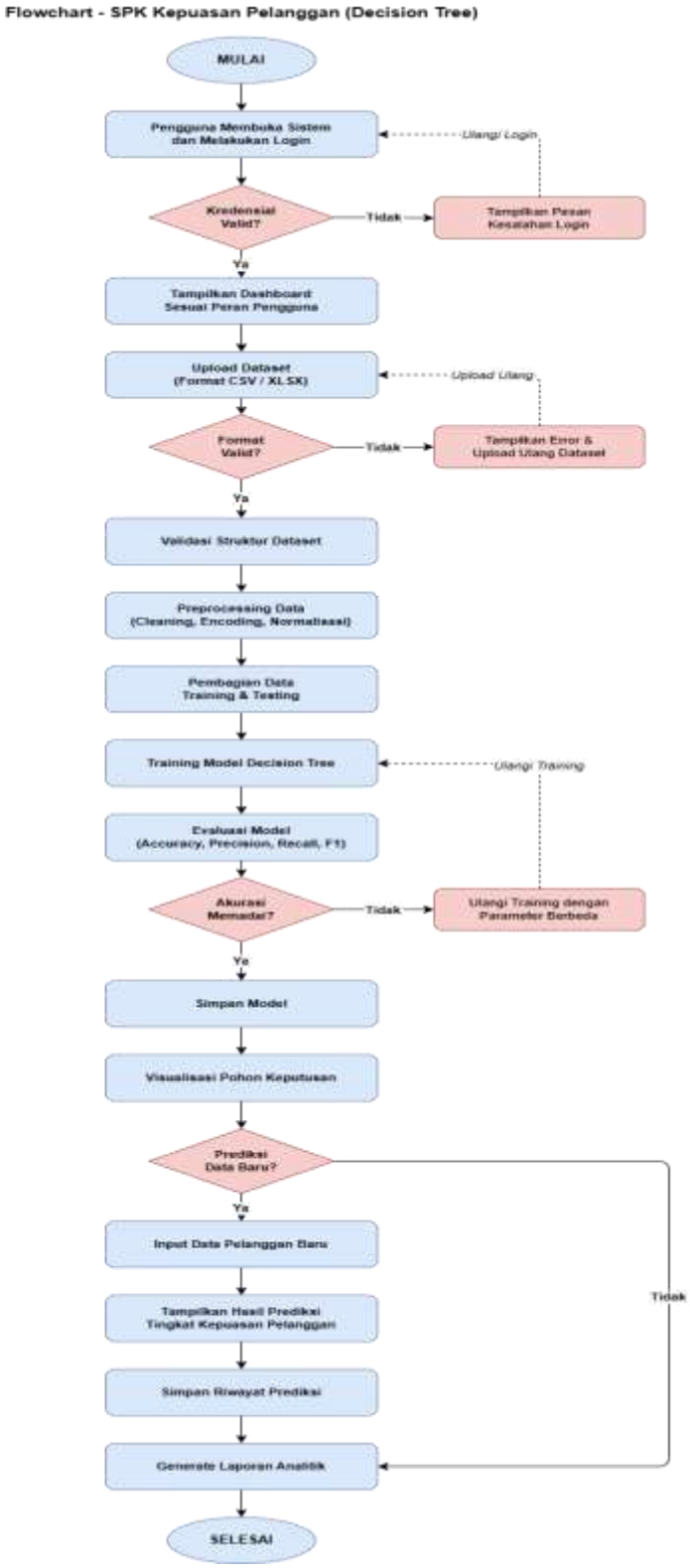
Class Report merepresentasikan laporan analitik yang dihasilkan sistem. Atributnya meliputi id, period, content, dan created_date. Metode yang dimiliki adalah generateReport() dan exportReport() untuk membuat dan mengekspor laporan.

Relasi antar kelas adalah sebagai berikut:

- User mengelola Dataset dengan relasi 1 to many, artinya satu pengguna dapat mengelola banyak dataset.
- Dataset menghasilkan Model dengan relasi 1 to many, artinya satu dataset dapat menghasilkan banyak model karena proses training dapat dilakukan berkali-kali dengan parameter yang berbeda.
- User melakukan Prediction dengan relasi 1 to many, artinya satu pengguna dapat melakukan banyak prediksi.
- Model digunakan untuk Prediction dengan relasi 1 to many, artinya satu model dapat digunakan untuk melakukan banyak prediksi.
- Model dicatat dalam TrainingLog dengan relasi 1 to many, artinya satu model dapat memiliki banyak log training dari setiap percobaan training yang dilakukan.
- Prediction dirangkum dalam Report dengan relasi many to many, artinya satu prediksi dapat masuk ke dalam beberapa laporan dan satu laporan dapat merangkum banyak prediksi.

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

6.4 Flowchart



Gambar 6.3 Flowchart SPK Kepuasan Pelanggan

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

Flowchart di atas menggambarkan alur kerja sistem SPK Kepuasan Pelanggan secara keseluruhan dari awal hingga akhir proses, termasuk kondisi percabangan dan pengulangan yang mungkin terjadi.

Alur dimulai ketika pengguna membuka sistem dan **melakukan login**. Sistem memvalidasi kredensial yang dimasukkan. Jika kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk mengulang proses login. Jika kredensial valid, sistem menampilkan dashboard sesuai peran pengguna yang bersangkutan.

Setelah masuk ke dashboard, pengguna melakukan **upload dataset** dalam format CSV atau XLSX. Sistem kemudian memeriksa apakah format dataset yang diunggah sudah sesuai. Jika format tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan pengguna diminta mengupload ulang dataset dengan format yang benar. Jika format valid, sistem melanjutkan ke proses **validasi struktur dataset** untuk memastikan kolom-kolom data sudah sesuai dengan kebutuhan sistem.

Setelah validasi berhasil, sistem secara otomatis menjalankan **preprocessing data** yang meliputi proses cleaning, encoding variabel kategorikal, dan normalisasi data. Data yang telah diproses kemudian dibagi menjadi **data training dan data testing** sesuai rasio yang ditentukan.

Data training digunakan untuk menjalankan proses **training model Decision Tree**. Setelah training selesai, sistem melakukan **evaluasi model** menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan f1-score. Sistem kemudian memeriksa apakah akurasi model sudah memadai. Jika belum memadai, proses training diulang kembali dengan parameter yang berbeda hingga akurasi mencapai nilai yang dapat diterima. Jika akurasi sudah memadai, model disimpan dan sistem menampilkan **visualisasi pohon keputusan**.

Selanjutnya sistem memberikan pilihan apakah pengguna ingin melakukan **prediksi data baru**. Jika ya, pengguna memasukkan data pelanggan baru dan sistem menampilkan hasil prediksi tingkat kepuasan pelanggan beserta probabilitasnya. Hasil prediksi kemudian disimpan secara otomatis ke dalam riwayat prediksi. Jika tidak, sistem langsung melanjutkan ke tahap berikutnya.

Proses diakhiri dengan **generate laporan analitik** yang merangkum seluruh hasil evaluasi model dan prediksi yang telah dilakukan, kemudian sistem menyelesaikan proses

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

7. Software Architecture

7.1 System Architecture

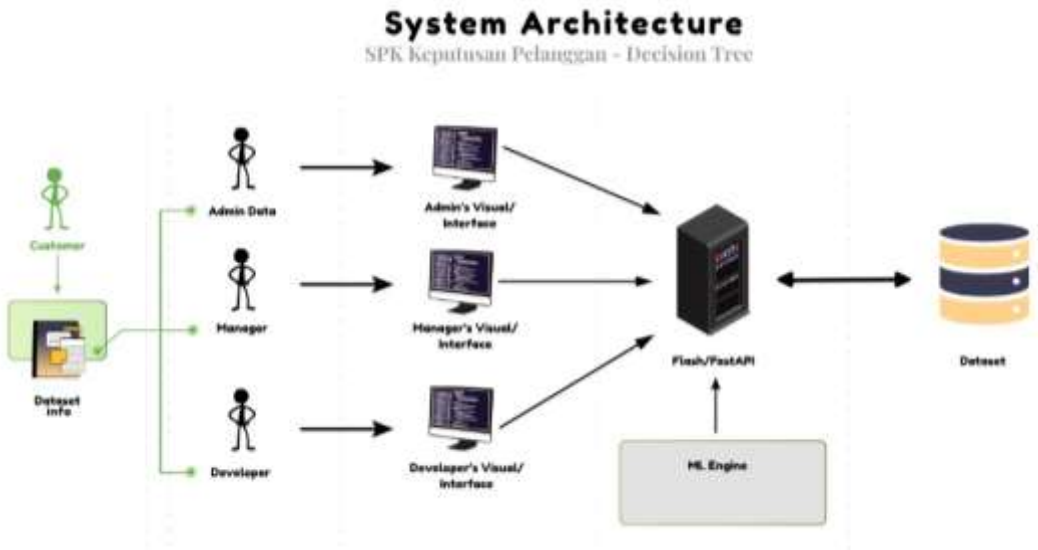


Diagram arsitektur sistem untuk Sistem Pendukung Keputusan Pelanggan (SPK Keputusan Pelanggan) berbasis Decision Tree. Berikut ini penjelasan mengenai setiap komponen yang ada dalam sistem:

Pengguna (Customer):

Pengguna sistem dapat mengakses sistem melalui berbagai jenis antarmuka untuk mendapatkan suport keputusan.

Peran Pengguna:

- **Admin:** Mengerjakan tugas pengelolaan sistem dan data; mengakses data admin melalui antarmuka visual.
- **Manajer:** Mengerjakan tugas pengawasan sistem dan hasil; mengakses antarmuka visual.
- **Pengembang (Developer)**: Mengerjakan tugas pengembangan sistem dan pemeliharaan sistem; mengakses antarmuka visual khusus.

Komunikasi:

Semua peran pengguna berkomunikasi dengan server melalui antarmuka pengguna visual terintegrasinya.

Server (Flask/RestAPI):

Berfungsi sebagai penghubung antara antarmuka pengguna dan mesin pembelajaran (ML Engine) untuk memproses permintaan pengguna akan data.

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

Mesin Pembelajaran (ML Engine):

Merupakan komponen utama dalam sistem berbasis sistem pendukung keputusan berbasis Decision Tree. Komponen ini bertugas menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya.

Database:

Berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil analisis dan pengambilan keputusan, termasuk informasi dataset yang digunakan mesin pembelajaran.

Diagram tersebut menjelaskan bagaimana berbagai peran dan komponen dalam sistem berkolaborasi untuk memberikan sistem dukungan efisien bagi keputusan pelanggan, menggunakan metode yang disebut Decision Tree. Interaksi antara pengguna dan mesin terjadi secara menyeluruh melalui arsitektur yang

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

7.2 Software Architecture

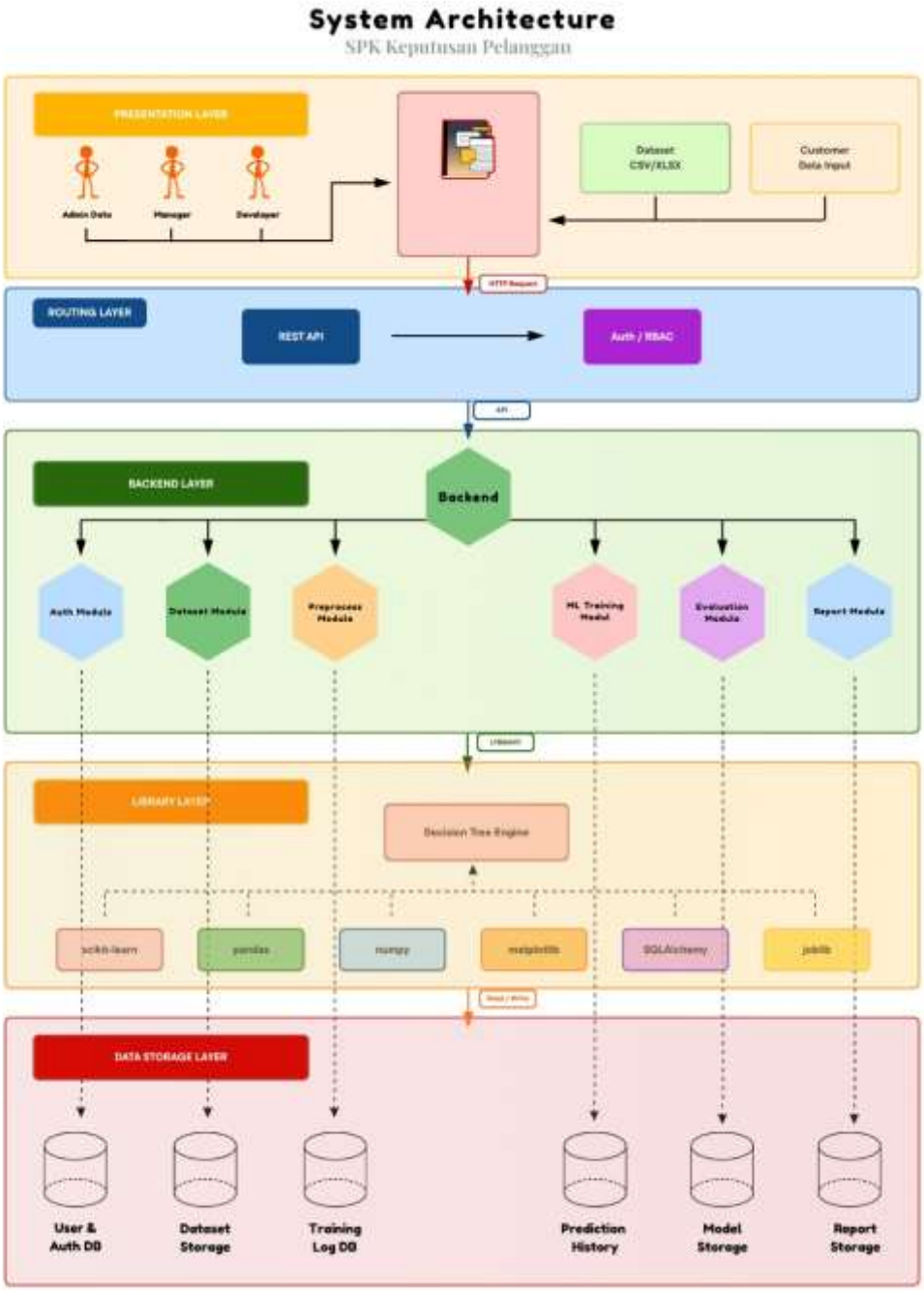


Diagram arsitektur sistem untuk Sistem Pendukung Keputusan Pelanggan (SPK Keputusan Pelanggan) dapat digambarkan sebagai berikut:

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.

Lapisan Infrastruktur:

Terdiri dari pengguna seperti Admin, Manajer, dan Pengguna. Interaksi dengan sistem terjadi melalui antarmuka pengguna dan layanan pelanggan.

Lapisan Presentasi:

Menyediakan antarmuka aplikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Interaksi data dilakukan menggunakan REST API.

Lapisan Backend:

Menyelenggarakan logika bisnis dan proses data. Lapisan ini terdiri dari beberapa model yang berfungsi untuk mengolah data dan menghasilkan keputusan.

Lapisan Perpustakaan:

Menyimpan modul-modul yang digunakan di dalam sistem. Lapisan ini berfungsi untuk mengolah data dan melakukan pelatihan model.

Lapisan Penyimpanan Data:

Menyimpan data penting yang digunakan oleh sistem. Lapisan ini menyimpan database untuk pengguna, penyimpanan dataset, dan informasi terkait hasil prediksi serta model yang dikembangkan.

Diagram ini menunjukkan bahwa berbagai komponen yang ada dalam sistem berinteraksi untuk memberikan dukungan keputusan untuk pelanggan dengan efektif dan efisien. Setiap lapisan memiliki peran khusus yang berkontribusi pada fungsionalitas keseluruhan sistem.

Copyright © 2013 by Karl Wiegers and Seilevel. Permission is granted to use and modify this document.